

FM ATHENA C2-01
COMSPEC MILSIM

ATHENA

Plateforme de commandement et de contrôle
et opérations ATAK / OVERWATCH

Doctrine de mise en place, d'emploi et de soutien

2 SEPTEMBRE 2026

RESTRICTION DE DIFFUSION

Approuvé pour l'instruction COMSPEC MILSIM et l'administration interne. La présente publication décrit une plateforme fictive de simulation et ne constitue ni une publication officielle du Département de la Défense des États-Unis, ni celle d'aucune autorité gouvernementale.

ÉTAT-MAJOR, COMSPEC MILSIM

AVANT-PROPOS

La présente publication établit une doctrine interne pour la mise en place et l'emploi d'ATHENA comme plateforme de commandement et de contrôle (C2), ainsi que pour l'intégration de son module ATAK/Tacmap et du composant Arma 3 COMSPEC Overwatch. Elle transforme les écrans, routes, paramètres et fonctions techniques existants en procédures opérationnelles cohérentes, compréhensibles par un commandement, un administrateur de communauté et un opérateur terrain.

Cette doctrine part d'un principe simple : ATHENA n'est pas seulement une carte. La plateforme constitue l'environnement d'identité, de gouvernance, de préparation et de diffusion de la situation ; ATAK/Tacmap constitue la surface de situation tactique partagée ; COMSPEC Overwatch constitue le lien numérique entre Arma 3 et le serveur. L'efficacité du système dépend donc autant de la discipline de configuration et de gestion des accès que de la qualité de l'affichage cartographique.

Le document distingue volontairement les capacités confirmées par la documentation produit ou les sources d'extension fournies des capacités encore décrites comme évolutions. Une fonction planifiée n'est pas présumée disponible en mission. Avant chaque déploiement, l'administrateur de version doit confirmer la matrice de capacités de la version publiée.

APPROUVÉ POUR L'INSTRUCTION	AUTORITÉ TECHNIQUE
Commandement COMSPEC MILSIM Autorité doctrinale interne	Responsable ATHENA / COMSPEC Overwatch Autorité de configuration et de version

À LIRE EN PREMIER - RÉFÉRENTIEL DOCTRINAL

Les procédures marquées RÉFÉRENCE sont fondées sur les fonctions et pages documentées ou sur les sources de l'extension fournies. Les éléments marqués EN DÉVELOPPEMENT sont des objectifs ou fonctions à valider par version avant emploi opérationnel.

PRÉFACE

FM ATHENA C2-01 s'adresse aux responsables de communauté, administrateurs, commandants de mission, opérateurs Overwatch, JTAC, pilotes et personnels chargés de la maintenance technique. Le texte est rédigé comme une publication doctrinale : il fixe des principes, attribue des responsabilités et propose des TTP (tactiques, techniques et procédures) sans se substituer aux procédures propres à chaque mission.

Sources de référence internes

- ATAK-Documentation-Produit.md, version 1.0 : description fonctionnelle, configuration, écrans, routes et dépannage.
- atak-c2-feuille de route.md : capacités C2 avancées et état de développement attendu.
- AUDIT-TENANT-FILTRAGE.md et DECISION-IDENTITE-MULTI-TENANT.md : isolation des communautés, contexte actif et sécurité des accès.
- DEPLOIEMENT-CANAUZ.md : chaîne DEV -> INTERNAL -> TEST -> PREPROD -> PROD, versions et campagnes de publication.
- Sources de l'extension COMSPEC Overwatch fournies : configuration CBA/XEH, connexion DLL, PLI, envoi PING/CHAT/PHOTO, intégration ACE et interface de chat.

Convention de lecture

Marquage	Signification doctrinale
RÉFÉRENCE	Capacité ou procédure suffisamment étayée pour être retenue dans la doctrine d'emploi courante.
À VÉRIFIER PAR VERSION	Fonction documentée, mais dont la disponibilité exacte doit être confirmée dans la version installée.
EN DÉVELOPPEMENT	Capacité de feuille de route, non exigible tant que la version publiée ne l'a pas déclarée opérationnelle.
ADMINISTRATION UNIQUEMENT	Action réservée à l'administration ou à l'autorité de communauté.

SOMMAIRE

Chapitre 1	Principes fondamentaux d'ATHENA C2
Chapitre 2	Architecture du système et flux de données
Chapitre 3	Commandement, rôles et autorités
Chapitre 4	Mise en place de la plateforme ATHENA
Chapitre 5	Configuration administrative d'ATAK
Chapitre 6	Installation de COMSPEC Overwatch et configuration du client
Chapitre 7	Préparation de la mission et de l'espace de travail
Chapitre 8	Emploi opérationnel de l'image opérationnelle commune
Chapitre 9	Appui aérien et procédures JTAC
Chapitre 10	Renseignement, PLI et suivi des forces amies
Chapitre 11	Sécurité, isolation des communautés et contrôle d'accès
Chapitre 12	Résilience des communications et fonctionnement dégradé
Chapitre 13	Maîtrise des versions et gouvernance du déploiement
Chapitre 14	Maintien en condition, contrôles d'état et dépannage
Annexe A	Liste de contrôle de déploiement administrateur
Annexe B	Liste de contrôle opérateur avant mission
Annexe C	Matrice des capacités vérifiées
Annexe D	Référence des interfaces et des routes
Annexe E	Coordonnées et alignement cartographique
Annexe F	Glossaire et abréviations
Annexe G	Registre des capacités en développement
Références	Corpus interne de référence

CHAPITRE 1

PRINCIPES FONDAMENTAUX D'ATHENA C2

1-1. Objet

ATHENA fournit l'environnement numérique commun dans lequel une communauté prépare son organisation, gère les identités et habilitations, configure ses modules et conduit une partie de ses activités C2. Le module ATAK/Tacmap est la surface cartographique temps réel de cet environnement. COMSPEC Overwatch relie l'instance Arma 3 de l'opérateur au serveur ATHENA afin que la position, certains états et certains renseignements puissent rejoindre la situation partagée.

La doctrine d'emploi cherche moins à multiplier les données qu'à maintenir une image opérationnelle commune (IOC) exploitable. Une IOC utile doit être compréhensible, attribuable à un contexte de mission, protégée contre les mélanges entre communautés et suffisamment robuste pour conserver sa valeur lorsque le réseau ou un module se dégrade.

1-2. Concept doctrinal

Le système doit être pensé comme une chaîne de confiance. L'identité et la communauté déterminent qui voit quoi. L'espace de travail ou contexte mission détermine à quelle opération appartient la donnée. Le module ATAK représente cette donnée. L'extension terrain la produit ou la reçoit. Une erreur de contexte en amont est plus grave qu'une erreur d'affichage en aval, car elle peut créer une image tactique fautive tout en paraissant techniquement valide.

MODÈLE DOCTRINAL - MODÈLE À TROIS COUCHES

PLATEFORME : identité, communauté, permissions, administration et cycle de vie. SURFACE C2 : ATAK/Tacmap, contacts, messagerie, pings, photos, JTAC et surcouches opérationnelles. BORD TERRAIN : Arma 3 + CBA/ACE + COMSPEC Overwatch + extension DLL.

1-3. Principes d'emploi

- Le contexte avant le contenu. Toute donnée doit être rattachée à la bonne communauté et au bon contexte de mission avant d'être exploitée.
- Une image de référence unique. Le commandement évite les duplications concurrentes de marqueurs et utilise une convention unique de nommage.
- Identification positive. Un indicatif Arma ne doit pas être supposé équivalent à un compte ATHENA tant que la liaison de profil n'est pas confirmée.
- Maîtrise de la version. Une capacité annoncée dans une feuille de route ne devient une TTP qu'après validation dans la version déployée.
- Fonctionnement dégradé prévu dès la conception. La mission conserve une méthode alternative de commandement et de compte rendu si ATHENA ou la liaison de l'extension devient indisponible.
- Principe du moindre privilège. Les fonctions de configuration, de gestion des secrets, de publication du mod et de changement de communauté restent limitées aux rôles qui en ont besoin.

1-4. État final recherché

À l'issue d'une mise en place correcte, l'opérateur rejoint Arma 3 avec une extension validée, l'URL et l'indicateur attendus ; le serveur reçoit une activité récente ; l'interface ATAK affiche le bon théâtre et le bon espace de travail ; les contacts attendus sont visibles ; les données restent isolées dans la communauté active ; et le commandement dispose d'une procédure de repli si la liaison numérique est interrompue.

CHAPITRE 2

ARCHITECTURE DU SYSTÈME ET FLUX DE DONNÉES

2-1. Architecture logique

Couche	Fonction principale	Éléments représentatifs
Couche utilisateur / commandement	Consultation, coordination, administration	Tableau de bord ATHENA ; /atak ; Centre des opérations ; configuration administrateur ; préférences du compte
Couche applicative	Authentification, contexte de communauté, API C2, contrôle d'accès aux modules	Application PHP ; AtakController / AtakApiController ; dépôts de données ; FeatureGateService
Couche de données	État de mission et état de la plateforme	Tables cloisonnées par communauté, données ATAK, comptes, versions de modules, campagnes de déploiement
Bord terrain	Télémétrie Arma et actions opérateur	COMSPEC Overwatch SQF, paramètres CBA, auto-actions ACE, extension DLL
Couche de présentation	Image opérationnelle commune et interactions tactiques	Tacmap, contacts, caméras, messagerie, pings, JTAC, moyens aériens, panneau d'état de santé

Figure 2-1. Couches fonctionnelles d'ATHENA C2.

2-2. Flux de données de référence

Dans la configuration de base, le client Arma exécute COMSPEC Overwatch sur les postes disposant d'une interface. Le module récupère l'URL C2 configurée, ouvre la liaison via l'extension COMSPECExtension, puis envoie périodiquement la position du joueur. Le serveur conserve et redistribue les informations utiles à la page ATAK. Le navigateur actualise ensuite l'image opérationnelle commune par requêtes périodiques.

FLUX DE DONNÉES - CHEMIN DE RÉFÉRENCE

CLIENT ARMA 3 -> SQF (COMSPEC Overwatch) -> DLL COMSPECExtension -> ATHENA C2/API -> stockage communauté/mission -> interface web /atak.

2-3. Charge utile PLI observée dans les sources fournies de l'extension

La fonction de mise à jour de position fournie collecte la position, la direction, le nom, une description de rôle, un état de santé, des informations simplifiées de carburant ou de munitions et, lorsque TFAR est détecté, une fréquence radio courte portée. Ces champs représentent une forme enrichie d'information de position et de localisation (PLI). Leur affichage effectif côté ATHENA doit toutefois être vérifié par version, car le code serveur et la DLL complète ne sont pas reproduits dans le corpus de la présente publication.

Champ	Source client	Emploi doctrinal
Position X/Y	getPos	Localisation du contact sur la carte du théâtre
Direction	getDir	Orientation de l'unité ou du symbole

Champ	Source client	Emploi doctrinal
Indicatif / nom	nom de l'unité	Identification visuelle; doit rester cohérente avec le profil
Rôle	roleDescription ou typeOf	Qualification tactique / tooltip
État de santé	variables médicales ACE ou repli sur damage	Aide à la conscience de situation; ne remplace pas un bilan médical
Carburant / munitions	carburant du véhicule ou nombre de chargeurs	Indicateurs logistiques simplifiés
Fréquence radio	fréquence courte portée TFAR courante lorsqu'elle est détectée	Métadonnée de coordination; disponibilité à vérifier

2-4. Modèle navigateur et serveur

La documentation produit retient un fonctionnement web reposant sur le même site ATHENA pour l'overlay et les services C2. Les données sont servies par théâtre ou mission et le navigateur les récupère périodiquement. Le fonctionnement de base n'exige donc pas une connexion WebSocket persistante. Une URL ou un sous-domaine dédié peut être déployé si l'architecture l'impose, mais il ne constitue pas une condition doctrinale de l'emploi courant.

2-5. Modèle de coordonnées

La Tacmap actuelle utilise les coordonnées monde Arma en mètres, dans un repère cartésien de théâtre. Le front travaille en CRS Simple ; les positions pos_x et pos_y sont donc employées directement. Une conversion vers latitude/longitude ne devient nécessaire que si un fond de carte géographique classique est introduit.

CHAPITRE 3

COMMANDEMENT, RÔLES ET AUTORITÉS

3-1. Séparation des rôles

Rôle	Autorité	Missions principales
Administrateur de communauté / plateforme	ADMINISTRATION UNIQUEMENT	Créer/configurer le contexte organisationnel, gérer les accès, publier le mod, configurer ATAK, contrôler les versions.
Commandant de mission / Overwatch	Autorité opérationnelle	Définir le workspace, la convention de symboles, les priorités de COP, valider la discipline d'emploi.
Opérateur ATAK	Opérateur C2	Maintenir la carte, le messagerie, les pings, les photos intel et les informations d'appui pertinentes.
Opérateur terrain	Utilisateur terrain	Installer la version autorisée, maintenir son indicatif, produire des données utiles et signaler les pertes de liaison.
JTAC / contrôleur aérien	Rôle C2 spécialisé	Gérer les 9-Line, codes laser, désignations et coordination avec les assets aériens.
Maintenancier technique	Autorité technique	Contrôler API, base, DLL, firewall, versions et anomalies de synchronisation.

3-2. Autorité administrative

La configuration ATAK par équipe comprend notamment la carte par défaut, l'URL de base C2, le secret JWT optionnel, les informations serveur Arma, les paramètres de liaison mod et les instructions d'équipe. Ces éléments sont une prérogative d'administration. L'opérateur terrain ne doit recevoir que les valeurs nécessaires à son installation et à son emploi.

3-3. Autorité de mission

Le commandant de mission n'administre pas nécessairement la plateforme, mais il fixe le contexte opérationnel : théâtre choisi, espace de travail / identifiant de mission, convention d'indicatifs, discipline des marqueurs, responsabilité des pings et règles d'emploi de la messagerie. Lorsqu'une capacité est incertaine, le commandant l'exclut du plan principal jusqu'à confirmation technique.

3-4. Identité utilisateur et contexte de communauté

La plateforme est multi-communautés. L'identité métier demeure rattachée à la communauté active et la session porte notamment `user\_id`, `tenant\_id` et `role\_id`. L'utilisateur qui appartient à plusieurs communautés doit donc être positionné dans la bonne communauté avant d'accéder aux données opérationnelles. Le changement de communauté est une action de contexte, pas une simple préférence d'affichage.

IDENTITÉ - RÈGLE DE COMMANDEMENT

Un utilisateur légitime placé dans la mauvaise communauté constitue une identité opérationnelle erronée. Confirmer la communauté, la mission / l'espace de travail et l'indicatif avant d'accorder confiance à l'image opérationnelle commune.

CHAPITRE 4

MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME ATHENA

4-1. Establishment sequence

La mise en place d'ATHENA doit être conduite par phases. Cette méthode empêche l'équipe de commencer par le mod Arma alors que les prérequis d'identité, de communauté ou de version ne sont pas stabilisés.

1. Créer ou identifier la communauté concernée et désigner son autorité administrative active.
2. Établir les comptes administrateur et utilisateur, attribuer les rôles, renseigner les données de grade et de profil, puis vérifier l'appartenance à la communauté.
3. Valider la communauté isolation and the active-context behavior before importing operational data.
4. Enable the ATAK module for the communauté according to the platform feature policy.
5. Configurer les paramètres d'administration ATAK / Arma et publier le paquet approuvé du mod.
6. Procéder à l'installation côté opérateur et assurer la concordance entre le compte ATHENA et l'indicatif Arma.
7. Create or select the mission/espace de travail and map context.
8. Conduire une répétition technique et un contrôle d'état avant de déclarer le système apte à la mission.

4-2. Communauté establishment

Le communauté constitue le périmètre de confiance principal. Les requêtes métier portant sur des données multi-communauté doivent être filtrées par communauté_id. L'accès à un objet par identifiant ne doit jamais contourner ce filtre. Les routes de super-administration qui peuvent traverser les communautés sont séparées des usages membres ordinaires.

4-3. Account and profile establishment

Le compte utilisateur fournit l'accès à la plateforme ; le dossier opérationnel, l'unité et les informations de type clearance relèvent du domaine personnel/organisationnel et non du simple hub de compte. Pour ATAK, l'indicatif et l'indicatif Arma doivent être cohérents avec l'identité attendue sur le théâtre. La liaison Steam est optionnelle selon la configuration.

4-4. Centre de conduite de la plateforme

Le back-office dispose d'un Centre des opérations accessible par /back-office/centre-operations. Cette vue agrège des anomalies de configuration, incidents, candidatures, événements et alertes. Dans la doctrine ATHENA, ce cockpit sert de point de contrôle administratif avant une activité majeure : les anomalies d'onboarding ou de configuration susceptibles d'affecter la mission doivent être traitées avant la mise en service du espace de travail.

4-5. Module entitlement and readiness

La plateforme utilise une logique de fonctionnalités et de quotas. ATAK est représenté par la clé de fonctionnalité atak. La présence de la page ou d'un lien ne doit donc pas être interprétée comme une garantie d'habilitation ; l'autorité de communauté confirme l'accès fonctionnel et les restrictions applicables au plan utilisé.

CHAPITRE 5

CONFIGURATION ADMINISTRATIVE D'ATAK

5-1. Administrative screen

L'écran /admin/atak-config constitue le point de configuration de référence pour l'équipe. Il doit être renseigné avant de publier les instructions aux opérateurs. Une modification d'URL, de secret, de carte ou d'identifiants mod après la diffusion du pack doit faire l'objet d'un avis de version ou d'une instruction claire afin d'éviter des clients configurés de manière divergente.

5-2. Valeurs requises et optionnelles

Paramètre	Doctrine	Observations
Carte par défaut	Requis pour l'aptitude à la mission	Doit correspondre au théâtre prévu; plusieurs cartes peuvent être proposées.
URL de base C2	Requise côté client	Le site ATHENA courant est normalement utilisé; URL dédiée seulement si l'architecture l'impose.
Secret JWT	Optionnel / administration uniquement	Secret global ou propre à la communauté ; ne jamais le diffuser inutilement.
Adresse / port du serveur Arma	Recommandé	Information de cohérence pour les opérateurs; ex. port 2302 selon serveur.
Identifiants / configuration du mod	Selon besoin	Valeurs à copier dans le mod; doivent être versionnées avec les instructions.
Instructions de l'équipe	Recommandé	Procédures de connexion, indicatifs, mission ID, conventions, PACE.

5-3. Publication du paquet du mod

Le pack COMSPEC Overwatch est déposé via /admin/atak-mod. Une fois publié, les opérateurs doivent utiliser le lien de téléchargement officiel fourni par ATHENA ou l'assistant. La doctrine interdit la distribution informelle d'une archive non identifiée lorsque plusieurs versions coexistent, car une divergence de DLL ou de SQF peut produire un comportement partiellement compatible difficile à diagnostiquer.

5-4. URL discipline

Les sources de configuration CBA fournies contiennent une valeur par défaut historique <http://localhost:3001> avec la description « Serveur Node.js ». La documentation produit actuelle indique que le C2 peut être servi par le site ATHENA/PHP et que l'ancien serveur Node est archivé. En conséquence, localhost:3001 doit être considéré comme une valeur de développement, jamais comme une configuration de production par défaut. L'administrateur publie explicitement l'URL à employer.

AVERTISSEMENT - MAÎTRISE DE LA CONFIGURATION

Ne jamais considérer l'URL par défaut de l'extension comme la preuve d'un déploiement correct. L'administrateur de la communauté publie l'URL C2 de référence et les opérateurs la vérifient pendant la configuration.

5-5. Dedicated subdomain

Un sous-domaine ATAK dédié peut être créé au niveau DNS et relié au service par A/CNAME et reverse proxy. Cette option relève de l'architecture d'hébergement. Elle ne remplace ni le contexte communauté ni l'authentification applicative.

CHAPITRE 6

INSTALLATION DE COMSPEC OVERWATCH ET CONFIGURATION DU CLIENT

6-1. Prérequis client

La documentation produit exige Arma 3 à jour et CBA A3. Les sources de l'extension déclarent explicitement des dépendances vers `comspec_overwatch_main`, `cba_main`, `cba_xeh` et `cba_settings`. L'intégration ACE est conditionnelle : les actions ACE ne sont ajoutées que si le menu d'interaction ACE est présent.

6-2. Installation

9. Télécharger uniquement le pack publié par le communauté depuis ATHENA ou l'assistant `/atak/setup`.
10. Extraire le mod dans le répertoire prévu et vérifier que l'extension x64 est présente.
11. Activer COMSPEC Overwatch ainsi que CBA et les dépendances mission requises dans le launcher.
12. Démarrer Arma 3 et ouvrir les paramètres Extensions/CBA de COMSPEC Overwatch.
13. Renseigner l'URL C2 publiée par l'administration; ne pas conserver `localhost:3001` sauf test local volontaire.
14. Vérifier la fréquence de mise à jour PLI; la source fournie autorise de 1 à 60 secondes, avec 5 secondes par défaut.
15. Vérifier l'indicatif Arma et le profil ATHENA; corriger toute divergence avant la mission.
16. Effectuer le test de connexion puis le test en jeu de `/atak/setup`.

6-3. Paramètres CBA dans les sources fournies

Paramètre	Valeur de référence fournie	Doctrine
Activer Overwatch	Case à cocher ; activée par défaut	Peut être désactivé pour dépannage ou mission ne nécessitant pas la liaison.
URL ATHENA	Champ de saisie ; valeur historique par défaut <code>http://localhost:3001</code>	Doit être remplacée par l'URL officielle de l'équipe.
Intervalle de mise à jour	Curseur de 1 à 60 secondes ; valeur par défaut 5	5 s constitue un point de départ raisonnable; ajuster selon charge et mission.
Raccourci d'ouverture de la messagerie	Le raccourci CBA ouvre la boîte de dialogue de messagerie COMSPEC	Employer seulement si le canal est inclus dans le plan de communications.

6-4. Startup behavior

Lors de la post-initialisation CBA/XEH, le client tente la connexion, initialise les actions ACE, puis lance une boucle qui envoie la position tant que le module est activé. La fonction de connexion s'arrête si le poste n'a pas d'interface ou si aucune URL n'est définie. Cette logique confirme qu'un serveur dédié n'est pas censé émettre une PLI de joueur au titre de ce composant client.

6-5. ACE integration

Lorsque ACE Interact Menu est disponible, l'extension fourni ajoute un menu personnel COMSPEC Overwatch avec au moins une action de ping et une action de transmission de bilan santé sous forme de message. Le bilan santé est une synthèse technique ; il ne remplace pas une procédure médicale ou un rapport MIST/9-Line MEDEVAC si la mission en utilise une.

6-6. Interface de messagerie client

L'extension comprend une boîte de dialogue de messagerie COMSPEC. La saisie est transmise par la fonction ``submitChat``, puis envoyée comme type ``CHAT`` vers l'extension. Cette fonction doit être considérée comme un canal de coordination textuel, non comme une voie unique pour les ordres critiques.

CHAPITRE 7

PRÉPARATION DE LA MISSION ET DE L'ESPACE DE TRAVAIL

7-1. Mission context

La doctrine distingue le communauté, qui représente la communauté, du espace de travail ou mission context, qui représente l'opération active. Une même communauté peut employer plusieurs cartes ou missions ; le sélecteur serveur/mission de l'interface ATAK sert à afficher les contacts et objets du bon contexte.

7-2. Pre-mission configuration conference

Avant une mission planifiée, l'administrateur technique et le commandement réalisent une conférence de configuration. Le but n'est pas de tester chaque fonction visuelle, mais de figer les paramètres qui conditionnent la cohérence de l'image opérationnelle commune.

Élément	Décision / preuve requise
Communauté	Nom/slug actif et administrateurs responsables
Espace de travail / identifiant de mission	Identifiant unique, convention de nommage, heure d'ouverture/fermeture
Carte	Théâtre sélectionné et fond de carte validé
Serveur	Adresse/port Arma correspondant à la mission
Version de l'extension	Version publiée, checksum ou référence de build si disponible
URL C2	URL exacte diffusée aux clients
Indicatifs	Liste des indicatifs et mapping vers comptes
Intervalle de mise à jour	Cadence PLI retenue
JTAC	Responsable, codes laser, disponibilité 9-Line
PACE	Canal de repli si ATHENA devient indisponible

7-3. Répétition technique

La répétition technique doit inclure au minimum un opérateur terrain, un opérateur ATAK et l'autorité technique. Elle valide : apparition du contact ; déplacement cohérent ; sélection du bon espace de travail ; ping ou message ; actualisation du panneau d'état ; et capacité de repli. Une fonction seulement prévue dans la feuille de route n'est pas considérée comme validée par cette répétition si elle n'est pas présente dans la version installée.

7-4. Mission-ready criteria

- All expected users can authenticate into the correct communauté.
- The /atak page opens and shows the selected map/espace de travail.
- At least one field client reports recent mod/DLL activity.
- Expected call signs appear and are correctly associated.
- Primary C2 URL and extension package are identical across clients.
- No unresolved critical anomaly exists in the panneau d'état de santé or control tower.
- Command knows which capabilities are baseline and which are developmental.
- PACE communications are briefed.

CHAPITRE 8

EMPLOI OPÉRATIONNEL DE L'IMAGE OPÉRATIONNELLE COMMUNE

8-1. Interface organization

L'interface ATAK comprend un en-tête opérationnel, un panneau gauche, une carte centrale et un panneau droit. L'en-tête présente notamment l'état réseau, l'heure Zulu, le serveur/mission et la carte. Le panneau gauche regroupe les fonctions de Cams, tchat, pings et JTAC. Le panneau droit présente les Air Support Assets et les contacts. Les panneaux peuvent être réduits pour dégager l'espace cartographique.

8-2. IOC discipline

Le commandement traite la carte comme une représentation de la situation, non comme la situation elle-même. Chaque objet doit répondre à trois questions : qui l'a produit, à quel moment, et dans quel contexte. Les marqueurs obsolètes sont supprimés ou clairement désactivés ; les pings temporaires ne sont pas conservés comme des faits permanents ; les photos intel restent associées à un contexte et à une interprétation.

8-3. Contacts

Les contacts en direct représentent la liaison terrain connue du système. Une absence de contact ne prouve pas une absence d'unité : elle peut résulter d'un client non connecté, d'un extension désactivé, d'un mauvais espace de travail, d'un indicatif incohérent ou d'un problème réseau. L'opérateur ATAK traite donc la perte d'un symbole comme un incident à qualifier, pas comme une perte tactique automatiquement confirmée.

8-4. Pings and chat

Le ping est utilisé pour attirer rapidement l'attention sur un point ou un événement. Il doit être bref, localisable et suivi d'un compte rendu plus structuré si l'événement influence la décision. Le chat est adapté aux confirmations, informations non urgentes et coordination lorsque la voix est saturée. Les ordres critiques restent soumis au plan de communications de la mission et à une confirmation positive.

8-5. Intel photos

Les photos terrain ont une valeur de preuve visuelle ou de reconnaissance, mais elles sont rarement auto-explicatives. L'opérateur ajoute un contexte minimal : source, localisation, heure approximative et motif de diffusion. La feuille de route prévoit une gestion d'upload par fichier côté DLL pour éviter les limites de buffer ; cette amélioration ne doit pas être présumée disponible sans validation de version.

8-6. Markers and shapes

La documentation produit décrit des marqueurs et formes sur la carte et une synchronisation entre jeu et overlay selon les capacités déployées. Les sources fournies déclarent une fonction pollMarkersAndUnits mais son implémentation n'a pas été fournie avec le corpus. La doctrine classe donc la synchronisation bidirectionnelle des marqueurs comme VERIFY PER RELEASE. Si elle n'est pas validée, l'équipe maintient une seule autorité de création par environnement pour éviter les divergences.

CHAPITRE 9

APPUI AÉRIEN ET PROCÉDURES JTAC

9-1. Purpose

Le module JTAC de l'overlay doit faciliter la coordination des appuis et la persistance des informations, sans remplacer les procédures de contrôle aérien retenues par la mission. La documentation produit prévoit la création et le suivi de demandes 9-Line CAS, la gestion de codes laser, le suivi de désignateurs et un Flight Manifest pour les assets aériens.

9-2. 9-Line use in ATHENA

Une 9-Line saisie dans ATHENA devient un objet partagé du contexte mission. Le JTAC veille à ce que le type de mission, la position, l'élévation, la description de cible, le marqueur, la position des amis, la direction de retrait et les remarques soient cohérents avec le brief vocal. L'objet numérique sert de référence et de réduction d'erreur de transcription ; il ne doit pas encourager le silence radio lorsque la procédure exige une lecture ou une confirmation.

9-3. Flight Manifest and assets

Les pilotes ou le commandement déclarent les aéronefs disponibles afin que le panneau Air Support Assets reflète la ressource réellement exploitable. Un asset affiché mais non confirmé par l'équipage ne doit pas être traité comme disponible. Les statuts doivent être mis à jour à mesure de la mission.

9-4. Laser codes and designator

Les codes laser sont gérés dans le contexte JTAC. La feuille de route prévoit une remontée en temps réel de la cible du désignateur laser via l'extension et l'API. Cette capacité est DEVELOPMENTAL sauf validation de version. Lorsqu'elle est active, le marqueur de désignateur améliore la conscience de situation du commandement mais ne constitue pas, à lui seul, une autorisation de tir.

JTAC - PRINCIPE D'APPUI-FEU

ATHENA peut conserver, afficher et corrélérer des informations de ciblage. Il ne remplace ni l'autorité humaine, ni la relecture de sécurité, ni l'autorisation propre à la mission requise pour les feux simulés.

CHAPITRE 10

RENSEIGNEMENT, PLI ET SUIVI DES FORCES AMIES

10-1. Position Location Information

La PLI est la donnée la plus fréquente du système. Elle est envoyée périodiquement selon l'intervalle CBA. Une cadence courte augmente la fraîcheur mais aussi la charge. Une cadence de cinq secondes, valeur par défaut du client fourni, constitue un compromis de départ ; le responsable technique l'adapte à l'effectif et à la stabilité du serveur.

10-2. Health and logistics metadata

Les sources du client montrent un enrichissement local du payload avec état santé, rôle, carburant, munitions et fréquence TFAR. Ces valeurs sont des indicateurs. Elles peuvent être incomplètes, simplifiées ou non persistées par le serveur selon la version. Elles servent à orienter l'attention de l'opérateur, pas à remplacer un rapport humain lorsque la décision est importante.

10-3. Intel.Report discrepancy

La documentation produit décrit une fonction Intel.Report avec des types INFANTRY, VEHICLE, ARMOR et AIR_DEFENSE, utilisable par ACE ou script mission. Toutefois, le fichier fnc_sendIntel.sqf fourni dans le corpus ne contient que les branches PING, CHAT et PHOTO. La doctrine ne considère donc pas REPORT comme baseline de la source fournie. Une version qui entend l'employer doit démontrer l'existence du traitement REPORT dans le SQF/DLL/API avant la mission.

IMPORTANT - ÉCART D'IMPLÉMENTATION

La documentation produit décrit des messages REPORT structurés ; la source sendIntel fournie n'implémente que PING, CHAT et PHOTO. Considérer REPORT comme À VÉRIFIER PAR VERSION tant que le code et le fonctionnement de bout en bout ne sont pas confirmés.

10-4. Radio metadata

Le client fourni tente de lire la fréquence courte portée TFAR lorsque tfar_core est détecté. L'intégration ACRE figure dans la feuille de route, pas dans le code fourni. La doctrine classe donc TFAR frequency as source-observed/verify-end-to-end et ACRE frequency as developmental, sauf preuve contraire dans une version ultérieure.

10-5. SIGINT

La feuille de route envisage une représentation SIGINT comprenant métadonnées radio et zones d'incertitude calculées à partir de rapports d'émission. Une telle fonction doit conserver l'incertitude au lieu d'afficher une position ennemie exacte. Cette philosophie est doctrinalement saine : l'outil doit représenter le degré de connaissance, pas créer une certitude artificielle.

CHAPITRE 11

SÉCURITÉ, ISOLATION DES COMMUNAUTÉS ET CONTRÔLE D'ACCÈS

11-1. Communauté as security boundary

La plateforme accueille plusieurs communautés. Le `communauté_id` actif doit provenir du contexte authentifié. Les accès à une table partitionnée par communauté doivent inclure ce contexte dans les `SELECT`, `UPDATE` et `DELETE`. Un identifiant d'objet fourni par le client ne suffit jamais à autoriser l'accès à cet objet.

11-2. ATAK API context

Pour les intégrations ATAK sans interface utilisateur, la résolution de la communauté suit une logique explicite : ``tenant_id`` issu de la session web, puis paramètres ``tenant_id`` ou ``tenant_slug``, puis éventuellement une variable d'environnement de communauté par défaut pour un déploiement explicitement mono-communauté. En l'absence de contexte résolu, l'API doit refuser la requête plutôt que d'inventer une communauté.

11-3. JWT and secrets

Le secret JWT peut être global ou propre à l'équipe. Il s'agit d'un paramètre d'administration. Les instructions opérateur ne doivent pas exposer un secret qui n'est pas requis par le client. Les éléments copiés dans la page de configuration pour le jeu sont limités à ce qui est nécessaire au fonctionnement.

11-4. Least privilege

L'accès à `/admin/atak-config` et `/admin/atak-mod` est réservé à l'administration. Les opérateurs utilisent `/atak`, `/atak/setup`, `/atak/tuto` et les préférences de compte. La séparation des rôles protège à la fois la sécurité et la stabilité : un changement involontaire de carte, d'URL ou de pack peut mettre hors service toute une mission.

11-5. Cross-communauté test

Avant une mise en production majeure, l'équipe technique conduit au moins un test de non-régression avec deux communautés distincts. Une session positionnée sur le communauté B ne doit jamais pouvoir afficher un objet opérationnel du communauté A par simple modification d'un identifiant ou d'une URL. Cette vérification s'applique aux données ATAK aussi bien qu'aux autres modules de la plateforme.

CHAPITRE 12

RÉSILIENCE DES COMMUNICATIONS ET FONCTIONNEMENT DÉGRADÉ

12-1. Concept PACE

ATHENA doit s'inscrire dans un plan PACE : Principal, Alternatif, Contingence, Urgence. La plateforme est un multiplicateur de coordination, mais aucune mission ne doit être incapable de poursuivre son commandement parce qu'un navigateur, une API ou une DLL cesse de répondre.

Niveau	Exemple dans la doctrine MILSIM	Condition de déclenchement
Principal	ATHENA ATAK/Tacmap + réseau vocal normal	Connectivité nominale et service C2 fonctionnel
Alternatif	Carte et marqueurs en jeu + réseau radio vocal établi	ATAK indisponible mais Arma/radio fonctionnels
Contingence	Comptes rendus vocaux uniquement, avec grille / indicatif / heure	Synchronisation cartographique non fiable ou défaillance de l'extension client
Urgence	Points de regroupement, lignes de phase et règles d'abandon / reprise préétablis	Perte des moyens numériques et des voies normales de coordination

12-2. Perte de réseau

La feuille de route prévoit une file d'attente côté DLL pour conserver les requêtes en cas de perte réseau et les réémettre au retour du service. Cette capacité reste EN DÉVELOPPEMENT tant qu'elle n'est pas confirmée. Sans file d'attente validée, l'opérateur suppose que les données émises pendant une coupure peuvent être perdues et retransmet les informations essentielles par le canal alternatif.

12-3. Données périmées

Le risque principal d'un C2 dégradé n'est pas l'écran vide, mais l'écran ancien. L'opérateur ATAK surveille la dernière activité, la fraîcheur des contacts et l'état de connexion. Une PLI dépassant le seuil fixé par la mission est considérée périmée et ne doit pas être présentée comme une position actuelle.

12-4. Déconfliction en fonctionnement dégradé

Lorsque la synchronisation des marqueurs devient douteuse, le commandement annonce l'autorité de carte primaire et gèle les éditions concurrentes. Les coordonnées importantes sont répétées vocalement et horodatées. Le retour au mode normal est annoncé après vérification de cohérence, pas dès le premier signe de reconnexion.

CHAPITRE 13

MAÎTRISE DES VERSIONS ET GOUVERNANCE DU DÉPLOIEMENT

13-1. Canaux de déploiement

La plateforme modélise une chaîne de canaux DEV, INTERNAL, TEST, PREPROD et PROD. La doctrine impose qu'une version destinée à une mission régulière soit promue selon une séquence de qualification plutôt que distribuée directement depuis un état de développement.

Canal	Emploi doctrinal
DEV	Développement et intégration; aucun engagement de compatibilité mission.
INTERNAL	Qualification technique initiale par l'équipe ATHENA.
TEST	Essai fonctionnel avec opérateurs représentatifs.
PREPROD	Répétition proche des conditions de production.
PROD	Version autorisée pour emploi courant.

13-2. Cycle de vie des versions

Les versions de modules peuvent porter les statuts techniques `draft`, `validated`, `published`, `rollback\_ready` ou `deprecated`. Dans la doctrine : brouillon, validée, publiée, prête au retour arrière ou dépréciée. Le commandement ne doit pas confondre une version techniquement disponible avec une version publiée pour son canal. Les références de compilation, de commit, d'artefact et de journal des modifications servent à identifier précisément l'état déployé.

13-3. Campagnes et retour arrière

Les campagnes de déploiement regroupent des tâches ordonnées par canal et disposent de statuts propres. Cette modélisation permet de traiter le passage d'une version comme une opération contrôlée. Une mission importante doit disposer d'une version de retour identifiée lorsque la version active introduit une régression C2.

13-4. Cohérence entre l'extension et le web

Le mod Arma, la DLL, l'API et l'interface web doivent être considérés comme un ensemble de compatibilité. La publication d'un nouveau paquet client sans serveur correspondant, ou l'inverse, peut créer des fonctions partiellement actives. La note de version de production indique donc au minimum les versions web/API et extension compatibles ainsi que les fonctions nouvellement activées ou désactivées.

CHAPITRE 14

MAINTIEN EN CONDITION, CONTRÔLES D'ÉTAT ET DÉPANNAGE

14-1. Panneau d'état de santé

La page ATAK comprend une section État de santé. Elle présente les nœuds API, la connexion, la base de données, la dernière activité mod/DLL, les liaisons actives et certaines erreurs. Cette section est le premier outil de triage. Elle permet de distinguer une panne serveur d'un problème individuel de client.

14-2. Séquence de dépannage

17. Confirmer que l'utilisateur est authentifié dans la bonne communauté.
18. Confirmer la carte et l'espace de travail / mission sélectionnés.
19. Contrôler l'état de l'API et de la base de données dans le panneau d'état de santé.
20. Contrôler la dernière activité du mod Arma / de la DLL et les liaisons actives.
21. Sur le client, confirmer que l'extension est activée, que l'URL C2 est correcte et que l'indicatif est conforme.
22. Confirmer le chemin réseau, les règles pare-feu et l'accessibilité du serveur.
23. Si une fonction échoue, comparer la matrice des capacités déployées à la documentation avant de conclure à une anomalie.
24. Si une régression de version est suspectée, relever la version et la référence de compilation, puis préparer le retour arrière.

14-3. Symptômes courants

Symptôme	Contrôles probables	Réponse doctrinale
Opérateur non visible	Activation de l'extension ; URL ; indicatif ; mission/espace de travail ; activité récente de la DLL	Ne pas déduire une absence tactique ; vérifier par voie vocale.
Carte apparemment vide	Mauvaise carte / mauvais espace ; aucune unité active ; problème serveur	Resélectionner le contexte ; contrôler l'état ; valider avec un autre client.
Échec messagerie / ping	Fonction client, extension, point d'accès API, contexte de communauté	Employer le canal alternatif ; consigner l'erreur et l'heure.
Certaines métadonnées seulement sont absentes	Incompatibilité de version serveur/DLL ; champ non pris en charge	Considérer les métadonnées absentes comme inconnues, et non comme négatives.
Divergence des marqueurs entre le web et Arma	Synchronisation bidirectionnelle non déployée ou interrogation périmée	Désigner une carte comme référence jusqu'à réconciliation.
Suspicion de données inter-communautés	Défaillance de filtrage / sécurité de communauté	Cesser l'emploi opérationnel, préserver les éléments, isoler les accès et escalader immédiatement.

14-4. Enregistrement des incidents

Les anomalies de C2 sont enregistrées avec heure Zulu, communauté, espace de travail, version web/API, version extension, opérateur affecté, fonction concernée et impact opérationnel. Une capture d'écran peut compléter le rapport, mais elle ne remplace pas les identifiants de version et le contexte qui permettent de reproduire le défaut.

ANNEXE A

LISTE DE CONTRÔLE DE DÉPLOIEMENT ADMINISTRATEUR

Contrôle	Critères de réussite
Gouvernance	Communauté identifiée ; autorité administrative désignée ; droit d'accès ATAK activé.
Identité	Les comptes administrateur et opérateur existent ; les rôles sont vérifiés ; les utilisateurs multi-communautés sont testés dans le bon contexte.
Sécurité	Test d'isolation entre communautés réussi ; aucun comportement indésirable de communauté par défaut ; secret JWT maîtrisé.
Configuration ATAK	Carte par défaut, URL C2, informations serveur Arma, identifiants du mod et instructions de l'équipe renseignés.
Paquet	Archive ZIP COMSPEC Overwatch approuvée, téléversée via /admin/atak-mod et clairement versionnée.
Déploiement	La version Web/API se trouve sur le canal prévu ; la version compatible de l'extension est identifiée ; la procédure de retour arrière est connue.
Mission	Workspace/mission ID and call-sign convention published.
État de santé	API, database and mod/DLL activity checked.
Répétition	Au moins un client terrain, un opérateur ATAK et un administrateur réalisent un essai de bout en bout.
PACE	Fallback communication and map procedure briefed.

ANNEXE B

LISTE DE CONTRÔLE OPÉRATEUR AVANT MISSION

- [] Lancer le jeu de mods Arma 3 approuvé et vérifier que CBA et COMSPEC Overwatch sont activés.
- [] Ouvrir les paramètres CBA de COMSPEC Overwatch et vérifier que l'activation d'Overwatch est positionnée sur OUI.
- [] Vérifier que l'URL C2 correspond exactement à la valeur publiée dans ATHENA.
- [] Vérifier l'intervalle de mise à jour et tout paramètre propre à la mission.
- [] Vérifier que l'indicatif Arma correspond aux préférences du compte et au plan de l'unité.
- [] Ouvrir /atak/setup ou /atak/tuto si une validation de l'installation est nécessaire.
- [] Rejoindre le serveur Arma et la mission désignés.
- [] Vérifier que son propre contact apparaît dans le bon espace de travail ATAK.
- [] Transmettre un essai autorisé de ping ou de messagerie si cela est prévu par la répétition technique.
- [] Connaître la méthode alternative de compte rendu si son symbole disparaît ou si ATAK devient indisponible.

ANNEXE C

MATRICE DES CAPACITÉS VÉRIFIÉES

Capacité	Statut	Preuve / limitation
Initialisation CBA/XEH	RÉFÉRENCE	Les dépendances et gestionnaires de pré/post-initialisation sont présents dans les sources fournies.
Commande de connexion client	RÉFÉRENCE	Appelle `COMSPECExtensionConnect` avec l'URL configurée lorsque le client dispose d'une interface.
PLI périodique	RÉFÉRENCE	La boucle de position fonctionne tant que le module est activé ; intervalle par défaut : 5 s.
Champs rôle / santé / carburant / munitions	OBSERVÉ DANS LES SOURCES	Collectés par le client ; affichage et persistance côté serveur à vérifier.
Fréquence courte portée TFAR	OBSERVÉ DANS LES SOURCES	Read when tfar_core exists; de bout en bout display not proven by corpus.
Fréquence ACRE	EN DÉVELOPPEMENT	Élément de la feuille de route ; absent de la source `updatePosition` fournie.
PING	RÉFÉRENCE	sendIntel branch plus ACE self-action provided.
MESSAGERIE	RÉFÉRENCE	Branche `sendIntel` et boîte de dialogue de messagerie COMSPEC fournies.
Téléversement PHOTO	RÉFÉRENCE CLIENT / VÉRIFIER DE BOUT EN BOUT	UploadImage call exists; storage/transport behavior must be version-tested.
REPORT structuré	À VÉRIFIER PAR VERSION	Documenté par le guide produit, absent du sélecteur `sendIntel` fourni.
Synchronisation marqueurs Arma -> Web	À VÉRIFIER PAR VERSION	Décrit par la documentation produit ; la source de la fonction d'interrogation associée n'est pas fournie.
Synchronisation marqueurs Web -> Arma	EN DÉVELOPPEMENT / À VÉRIFIER	Feuille de route describes 10 s polling and local markers.
Désignateur distant	EN DÉVELOPPEMENT	Capacité de feuille de route, sauf validation explicite par la version déployée.
Interface 9-Line / codes laser	RÉFÉRENCE PRODUIT / VÉRIFIER LA VERSION	Documenté dans l'interface ATAK ; l'intégration côté extension client varie selon la version.

Capacité	Statut	Preuve / limitation
Zones d'incertitude SIGINT	EN DÉVELOPPEMENT	Feuille de route concept.
File d'attente hors ligne de la DLL	EN DÉVELOPPEMENT	Feuille de route concept for network loss recovery.

ANNEXE D

RÉFÉRENCE DES INTERFACES UTILISATEUR ET DES ROUTES

Chemin / surface	Public principal	Emploi doctrinal
/atak	Opérateur / commandement	Image opérationnelle commune principale ATAK/Tacmap ; carte, contacts, caméras, messagerie, pings, JTAC, moyens et état de santé.
/atak/setup	Opérateur	Assistant d'installation : installer, configurer, vérifier.
/atak/tuto	Opérateur	Guide détaillé du mod et de ses fonctions.
/atak/mod/download	Opérateur	Télécharger le paquet du mod approuvé lorsqu'il est publié.
/admin/atak-config	Administrateur	Carte par défaut, URL C2, JWT, serveur Arma, paramètres du mod, instructions.
/admin/atak-mod	Administrateur	Téléverser et gérer le paquet COMSPEC Overwatch approuvé.
Compte -> Préférences	Utilisateur	Indicatif, liaison Steam/Arma et paramètres utilisateur.
/back-office/centre-operations	Personnel de communauté	Tour de contrôle : anomalies de configuration / intégration, priorités, actions.
/admin/system/deployment/campaigns	Administrateur système	Campagnes de déploiement entre DEV/INTERNAL/TEST/PREPROD/P ROD.

ANNEXE E

COORDONNÉES ET ALIGNEMENT CARTOGRAPHIQUE

E-1. Modèle actuel

Arma 3 fournit les coordonnées monde en mètres sous la forme [x,y] ou [x,y,z]. La Tacmap ATHENA actuelle utilise un système de référence cartographique simple reposant sur la même échelle. Les valeurs pos_x et pos_y peuvent donc être employées directement pour le positionnement sur la carte tactique, sous réserve de tout décalage cartographique configuré.

E-2. Passage à un fond de carte géographique

Si une future carte utilise des coordonnées conventionnelles latitude/longitude, le système nécessitera une fonction de conversion propre au théâtre. Cette conversion devra être effectuée soit dans le serveur avant sérialisation, soit dans l'interface immédiatement avant le placement cartographique. L'origine et l'échelle requises dépendent de la carte ; aucune conversion générique en degrés ne doit être improvisée en opération.

Source	Format	Action actuelle
Arma / extension	pos_x, pos_y en mètres	Utiliser directement dans la Tacmap en CRS Simple.
Futur fond de carte géographique	Latitude / longitude	Convertir depuis la grille du théâtre avec une projection validée.

ANNEXE F

GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS

Terme	Définition
ACE	Advanced Combat Environment ; framework Arma 3 utilisé conditionnellement pour les fonctions médicales et d'interaction.
ATAK / Tacmap	Carte tactique web et surface C2 d'ATHENA.
BFT	Suivi des forces amies.
C2	Commandement et contrôle.
CBA	Community Base Addons ; infrastructure d'extensions requise par les sources COMSPEC Overwatch fournies.
COP	Image opérationnelle commune ; représentation partagée de l'information opérationnelle.
DLL	Bibliothèque dynamique utilisée par l'extension Arma pour communiquer au-delà des limites de SQF.
JWT	JSON Web Token ; secret de signature optionnel propre à la communauté dans la configuration ATAK.
Mission ID / Workspace	Contexte opérationnel utilisé pour séparer les données apparcommunauté à différentes missions ou serveurs.
PACE	Plan de communications principal, alternatif, de contingence et d'urgence.
PLI	Information de position et de localisation.
Communauté	Contexte de communauté et de sécurité qui délimite les identités et les données.
TFAR	Task Force Arrowhead Radio ; les métadonnées de fréquence sont lues par la source client fournie lorsqu'il est détecté.
Zulu	Référence horaire UTC utilisée dans l'interface ATAK.

ANNEXE G

REGISTRE DES CAPACITÉS EN DÉVELOPPEMENT

Les capacités suivantes figurent dans la feuille de route ou dans l'intention produit, mais ne doivent pas être intégrées à une tâche essentielle de mission tant que la version déployée n'a pas été techniquement validée. Ce registre vise à empêcher qu'une capacité envisagée soit progressivement considérée, sans preuve, comme une capacité acquise.

Capacité	Effet opérationnel	Fondement du statut
Affichage BFT avancé	Visualisation santé, rôle, carburant, munitions et symbologie de style MIL-STD	Le client collecte plusieurs champs ; le comportement côté serveur et interface nécessite une validation.
Désignateur distant	Cible laser en direct transmise au web	Feuille de route describes laserTarget hook and dedicated endpoint.
Marqueurs bidirectionnels	Les LZ, axes et zones d'exclusion créés sur le web apparaissent dans Arma	Feuille de route describes GET polling every ~10 s and createMarkerLocal.
Réception BFT de groupe	Groupes amis distants injectés sur la carte Arma locale	Feuille de route concept.
Téléversement robuste des photos	La DLL lit le chemin de l'image et transmet le fichier afin d'éviter les limites de tampon de l'extension	Feuille de route concept; validate UploadImage implementation.
File d'attente hors ligne	Requêtes conservées pendant une indisponibilité serveur puis rejouées	Feuille de route concept.
Intégration ACRE	Métadonnées de fréquence radio issues d'ACRE	Concept de feuille de route ; la source fournie ne contrôle que TFAR.
Triangulation SIGINT	Ellipse ou cercle d'incertitude dérivé des rapports d'émission	Feuille de route concept; should preserve uncertainty.

RÉFÉRENCES

La doctrine a été élaborée à partir des ressources internes COMSPEC MILSIM disponibles dans le projet. Ces références ne constituent pas une doctrine militaire externe et n'impliquent aucune approbation gouvernementale.

- COMSPEC ATAK - Documentation produit, version 1.0.
- Feuille de route C2 - COMSPEC Overwatch / Athena.
- Audit - filtrage communauté_id et isolement des communautés.
- Décision - identité et multi-communautés.
- Déploiement plateforme : canaux, versions et campagnes.
- Plan d'amélioration majeur - Back-office TENANT.
- Classification des fonctionnalités (Gratuit / Premium / Gratuit limité).
- Fichiers sources de l'extension COMSPEC Overwatch : config.cpp, XEH_preInit.sqf, XEH_postInit.sqf, fnc_connect.sqf, fnc_updatePosition.sqf, fnc_sendIntel.sqf, fn_initACE.sqf, fnc_submitChat.sqf, display.hpp, ui_base.hpp, CfgEventHandlers.hpp.
- Note relative aux coordonnées ATAK / Arma et note de déploiement du sous-domaine ATAK.

CONTRÔLE - STATUT DE PUBLICATION

DOCTRINE INTERNE COMSPEC MILSIM - VERSION 1.1 - 2 SEPTEMBRE 2026. Révision requise après toute modification substantielle de la sécurité des communautés, des routes ATAK, des charges utiles de l'extension, des points d'accès API ou de la politique de déploiement.